

Ευφυή και Προσαρμοστικά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Εργασία 2025-2026

Ονοματεπώνυμο: Ρεπάνης Γεώργιος – Δημήτριος

AEM: 10588

Στην παρούσα εργασία μελετάμε τον μη γραμμικό έλεγχο ενός συστήματος δεύτερης τάξης της μορφής $\dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)$, $x_2 = u$ όπου η μη γραμμική $g(x_1)$ και η παράμετρος θ^* θεωρούνται γνωστές. Αρχικά θα σχεδιάσουμε έναν ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης με στόχο την μετατροπή του συστήματος σε ισοδύναμο γραμμικό μοντέλο και την σταθεροποίηση της κατάστασης στο Σ.Ι. (0,0).

α) Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1) \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

Με γνωστή παράμετρο $\theta^{\dot{}} \in \mathcal{R}$ και γνωστή η μη γραμμική, συνεχής και παραγωγίσιμη συνάρτηση $g: \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$, $g(0)=0$.

Θέλω να σχεδιάσω έναν ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης που να εγγυάται ότι $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ και να κρατά όλα τα σήματα φραγμένα.

Διαλέγω την έξοδο $y = x_1$, τότε:

$$\dot{y} = \dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)$$

δεν εμφανίζεται το u , παραγωγίζω ξανά:

$$\ddot{y} = \dot{x}_2 + \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1) \dot{x}_1 = u + \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1) (x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1))$$

Το u εμφανίζεται στην δεύτερη παράγωγο άρα ο σχετικός βαθμός απόδοσης είναι $r=2$ ίσος με με την διάσταση του συστήματος. Άρα το σύστημα δεν έχει μηδενική δυναμική.

Μετασχηματισμός Συντεταγμένων:

Ορίζω νέες μεταβλητές – κανονική μορφή Brunovsky:

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = \dot{y} = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)$$

Είναι αντιστρέψιμος μετασχηματισμός αφού :

$$x_1 = z_1, \quad x_2 = z_2 - \theta^{\dot{}} g(z_1)$$

Άρα είναι ομαλή 1-1 απεικόνιση.

Άρα έχω :

$$\dot{z}_1 = z_2 \text{ και } \dot{z}_2 = \ddot{x}_1 = \dot{x}_2 + \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1))$$

Οπότε το νέο σύστημα :

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = \dot{x}_2 + \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)) \end{cases}$$

Εισάγω ένα νέο u με σκοπό την γραμμικοποίηση του συστήματος, Έστω:

$$u = v - \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1))$$

Επιλέγω έναν απλό LTI νόμο για το v:

$$v = -k_1 z_1 - k_2 z_2$$

με $k_1 > 0, k_2 > 0$

Τότε,

$$\begin{cases} \dot{z}_1 = z_2 \\ \dot{z}_2 = -k_1 z_1 - k_2 z_2 \end{cases}$$

Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι $\lambda^2 + k_2 \lambda + k_1 = 0$ η οποία για $k_1, k_2 > 0$ έχει ρίζες με αρνητικό πραγματικό μέρος (κριτήριο Routh – Hurwitz δεύτερου βαθμού πολυώνυμο). Άρα από το κριτήριο, το γραμμικό σύστημα z είναι ευσταθές.

Έτσι $(z_1, z_2) \rightarrow (0,0)$ και τα z_1, z_2 είναι φραγμένα για οποιεσδήποτε αρχικές συνθήκες.

Τελικά ο νόμος ελέγχου είναι:

$$u = -k_1 x_1 - k_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1) - \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1))$$

Φραγμένα σήματα:

Τα σήματα στον κλειστό βρόχο είναι φραγμένα καθώς οι νέες καταστάσεις που ορίσαμε (z_1, z_2) ανήκουν σε ευσταθές γραμμικό σύστημα άρα είναι φραγμένες και τείνουν στο μηδέν.

Επίσης οι αρχικές καταστάσεις (x_1, x_2) είναι γραμμικός μετασχηματισμός των (z_1, z_2) άρα και αυτές είναι φραγμένες και $(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)$.

Το σήμα ελέγχου u είναι συνδυασμός των x_1, x_2 μέσω των $g, \dot{g}$ και άρα αφού x_1, x_2 είναι φραγμένα και $g, \dot{g}$ συνεχείς το u είναι επίσης φραγμένος.

Άρα με τον παραπάνω ελεγκτή : $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ και όλα τα σήματα του κλειστού βρόχου καταστάσεις και είσοδος u είναι φραγμένα.

β) Θεωρώ το 1ο υποσύστημα με είσοδο το x_2 :

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{c}} g(x_1)$$

Θέλω να βρω ιδανική virtual τιμή $x_2 = \alpha(x_1)$ ώστε το υποσύστημα σε x_1 να είναι ευσταθές.

Παίρνω υποψήφια Lyapunov:

$$V_1 = \frac{1}{2} x_1^2$$

Πρώτη παράγωγος Lyapunov:

$$\dot{V}_1 = x_1 \dot{x}_1 = x_1 (x_2 + \theta^{\dot{c}} g(x_1))$$

Άρα θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε $x_2 = \alpha(x_1)$ και έτσι:

$$\dot{V}_1 = x_1 (\alpha(x_1) + \theta^{\dot{c}} g(x_1)) = -k_1 x_1^2 \text{ όπου } k_1 > 0$$

Άρα επιλέγω

$$\alpha(x_1) = -k_1 x_1 - \theta^{\dot{c}} g(x_1)$$

Με αυτή την ιδανική ανάδραση, το υποσύστημα γίνεται:

$$\dot{x}_1 = -k_1 x_1$$

οπότε $x_1 \rightarrow 0$ εκθετικά.

Σφάλματα backstepping:

Ορίζω νέες μεταβλητές κατάστασης:

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = x_2 - \alpha(x_1) = x_2 + k_1 x_1 + \theta^{\dot{}} g(x_1)$$

όπου z_1 : ίδια κατάσταση με την x_1

και z_2 : σφάλμα ανάμεσα στο πραγματικό x_2 και στο ιδανικό $\alpha(x_1)$.

Για την δυναμική του z_1 , αρχικά χρησιμοποιώ τον ορισμό του z_2 :

$$x_2 = z_2 - k_1 x_1 - \theta^{\dot{}} g(x_1)$$

Άρα

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1) = z_2 - k_1 x_1 - \theta^{\dot{}} g(x_1) + \theta^{\dot{}} g(x_1) = -k_1 z_1 + z_2$$

Για την δυναμική του z_2 :

$$z_2 = x_2 - \alpha(x_1) \Rightarrow \dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \dot{\alpha}(x_1) \dot{x}_1 = u - \dot{\alpha}(x_1) \dot{z}_1$$

Υπολογίζω την παράγωγο της α : $\alpha(x_1) = -k_1 x_1 - \theta^{\dot{}} g(x_1) \Rightarrow \dot{\alpha}(x_1) = -k_1 - \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)$

Και επειδή $\dot{z}_1 = -k_1 z_1 + z_2$ έχω:

$$\dot{z}_2 = u - \dot{\alpha}(x_1)(-k_1 z_1 + z_2)$$

Lyapunov:

Παίρνω την υποψήφια Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2} z_1^2 + \frac{1}{2} z_2^2$$

Πρώτη παράγωγος:

$$\dot{V} = z_1 \dot{z}_1 + z_2 \dot{z}_2 = z_1(-k_1 z_1 + z_2) + z_2(u - \dot{\alpha}(x_1)(-k_1 z_1 + z_2)) \Rightarrow \dot{V} = -k_1 z_1^2 + (\dot{\alpha}(x_1)k_1 + 1)z_1 z_2 - \dot{\alpha}$$

$$\text{Θέλω } \dot{V} = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \text{ με } k_2 > 0$$

Επιλέγω,

$$u = \dot{\alpha}(x_1)(-k_1 z_1 + z_2) - z_1 - k_2 z_2$$

Ισοδύναμα:

$$u = (-k_1 - \theta^{\dot{\alpha}} \dot{g}(x_1))(-k_1 z_1 + z_2) - z_1 - k_2 z_2$$

Αντικαθιστώ στην $\dot{V}$:

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2$$

Έτσι η $\dot{V}$ είναι αρνητικά ορισμένη, ανεξάρτητα από το $\dot{\alpha}(x_1)$ και άρα ανεξάρτητα από το $\dot{g}(x_1)$.

Ευστάθεια

Το $V(z_1, z_2)$ είναι θετικά ορισμένο και μη φραγμένο λόγω πράξεις μη φραγμένων.
Η $\dot{V} = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2$ είναι αρνητικά ορισμένη.

Άρα από Θεώρημα Lyapunov: Το σημείο ισορροπίας $(z_1, z_2) = (0, 0)$ είναι παγκόσμια ασυμπτωτικά ευσταθές. Επομένως $z_1(t) \rightarrow 0$ και $z_2 \rightarrow 0$.

Επειδή ο μετασχηματισμός $(x_1, x_2) \rightarrow (z_1, z_2)$ είναι 1-1 γραμμικός ως προς x_2 το $(x_1, x_2) = (0, 0)$ είναι επίσης παγκόσμια ασυμπτωτικά ευσταθές και $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0, 0)$.

Φραγμένα Σήματα

Τα (z_1, z_2) φραγμένα για όλες τις αρχικές συνθήκες.

Από τους ορισμούς $z_1 = x_1$, $z_2 = x_2 + k_1 x_1 + \theta^i g(x_1)$ και με την συνάρτηση g συνεχής το (x_1, x_2) είναι φραγμένο.

Ο νόμος ελέγχου $y = \dot{a}(x_1)(-k_1 z_1 + z_2) - z_1 - k_2 z_2$ είναι συνδυασμός των φραγμένων μεταβλητών z_1, z_2, x_1 μέσω των συνεχών συναρτήσεων $g, \dot{g}$ (συνεχής λόγω παραγωγισιμότητας). Άρα και το $u(t)$ παραμένει φραγμένο.

Συνεπώς όλα τα σήματα του κλειστού βρόχου είναι φραγμένα και $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$

γ) Ομοιότητες των δύο μεθόδων για το συγκεκριμένο σύστημα

Και στις δύο περιπτώσεις υποθέτουμε ότι η μη γραμμικότητα $g(x_1)$ και η παράμετρος θ^* είναι γνωστές και παραγωγίσιμες. Χωρίς αυτές τις παραδοχές η ακύρωση της μη γραμμικότητας και ο υπολογισμός του $\dot{a}(x_1)$ δεν θα ήταν εφικτά. Ο τελικός μας στόχος και στις δύο μεθόδους είναι και οι δυο ελεγκτές να οδηγήσουν το σύστημα στο $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ ενώ παράλληλα όλα τα σήματα να είναι φραγμένα.

Στη γραμμικοποίηση μέσω ανάδρασης, αφού πετύχουμε LTI σύστημα, η ευστάθεια φαίνεται από την χαρακτηριστική εξίσωση εξίσωση Hurwitz που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε τετραγωνική συνάρτηση Lyapunov. Στο backstepping, η συνάρτηση Lyapunov κατασκευάζεται πρώτα V_1 και μετά V από θεωρία μη γραμμικού ελεγκτή με γνωστές f, g (από κεφάλαιο 3).

Τα κέρδη k_1, k_2 καθορίζουν και στις δύο μεθόδους τον ρυθμό σύγκλισης.

Διαφορές των δύο μεθόδων για το συγκεκριμένο σύστημα

Στην Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης απαιτείται ο σχετικός βαθμός να είναι καλά ορισμένος και να είναι ίσος με την διάσταση του συστήματος δηλ $r=2$.

Στην Backstepping απαιτείται κάθε εξίσωση του συστήματος να περιέχει την επόμενη κατάσταση σαν είσοδο. Δηλαδή: $\dot{x}_1 = f_1(x_1) + x_2$, $\dot{x}_2 = u$. Η μέθοδος συνεπώς, δεν απαιτεί αναγκαστικά τον σχετικό βαθμό ίσο με την διάσταση του συστήματος, άρα είναι πιο γενικευμένος σε σχέση με την γραμμικοποίηση με ανάδραση.

Στην Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης για 2ης τάξης σύστημα ο νόμος ελέγχου βγήκε σχετικά απλός. Επίσης, η ανάλυση ευστάθειας μια απλή LTI. Όμως σε

συστήματα υψηλότερης τάξης η πολυπλοκότητα της υλοποίησης αυξάνεται καθώς χρειάζεται να υπολογιστούν υψηλότερης τάξης παράγωγοι της εξόδου και πιο σύνθετοι μετασχηματισμοί.

Στην Backstepping επειδή η υλοποίηση είναι επαναληπτική σε κάθε βήμα ακόμα και σε υψηλής τάξης συστήματα, προσθέτουμε απλά μια νέα κατάσταση και έναν ακόμη όρο στην Lyapunov. Άρα η πολυπλοκότητα στην υλοποίηση είναι χαμηλότερη. Επίσης η κατασκευή της Lyapunov είναι μια μεθοδική τυπική διαδικασία.

Η Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης είναι ευαίσθητη σε σφάλματα του μοντέλου, αν δηλαδή η g ή η θ^* δεν είναι γνωστές τότε η ακύρωση της μη γραμμικότητας δεν θα είναι σωστή και το LTI μοντέλο δεν θα ισχύει.

Στη μέθοδος Backstepping ακριβώς επειδή είναι απλή στην υλοποίηση της με εισαγωγή νέων μεταβλητών κατάστασης και τροποποίηση της Lyapunov κατάλληλα με τις ανάγκες και τις αβεβαιότητες του συστήματος είναι πιο κατάλληλη/ευέλικτη σε εισαγωγή νέων άγνωστων παραμέτρων ή νευρωνικά δίκτυα και προσαρμοστικό έλεγχο.

Ειδικά για το συγκεκριμένο σύστημα και οι δύο μέθοδοι δίνουν παγκόσμια ασυμπτωτική ευστάθεια ο ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης είναι πιο απλός αλλά ο ελεγκτής backstepping είναι άμεσα διαθέσιμος για επέκταση σε περίπτωση που για παράδειγμα το θ^* γίνει άγνωστο.

Πτυχή	Γραμμικοποίηση με Ανάδραση (FL)	Backstepping
Γνώση μοντέλου	Θέλει ακριβή γνώση μη γραμμικότητας & παραμέτρων. Αν κάνεις λάθος, χαλάει η γραμμικοποίηση.	Θέλει μόνο δομή strict-feedback , όχι πλήρη αντιστροφή του μοντέλου. Πιο ανεκτικό σε αβεβαιότητες.
Δομή συστήματος	Απαιτεί σχετικό βαθμό = διάσταση συστήματος (εδώ $r=2$).	Αρκεί κάθε εξίσωση να περιέχει την «επόμενη» κατάσταση ως είσοδο (strict-feedback). Δεν χρειάζεται $r=n$.
Μη γραμμικότητα	Προσπαθεί να την ακυρώσει πλήρως → κλειστό LTI 2ης τάξης.	Δεν την ακυρώνει, την «χτίζει» βήμα-βήμα με εικονικούς ελέγχους και Lyapunov.
Κλειστός βρόχος	Ακριβώς γραμμικός (LTI): εύκολη ανάλυση, χαρακτηριστική Hurwitz.	Παραμένει μη γραμμικός , αλλά έχει αποδειγμένη ευστάθεια από Lyapunov.
Πολυπλοκότητα	Για 2ης τάξης σύστημα ο νόμος ελέγχου είναι πολύ απλός . Σε	Αλγεβρικά πιο περίπλοκο, αλλά η διαδικασία είναι τυπική και

Πτυχή	Γραμμικοποίηση με Ανάδραση (FL)	Backstepping
Αβεβαιότητες / σφάλματα μοντέλου	Πολύ ευαίσθητο : αν g ή θ^* δεν είναι σωστά, δεν ισχύει η LTI μορφή.	κλιμακώνεται πιο εύκολα σε υψηλότερες τάξεις. Πιο ανθεκτικό σε μοντελοποιητικές αβεβαιότητες, εύκολη μετάβαση σε adaptive / NN εκδοχές.
Για το συγκεκριμένο σύστημα	Δίνει γρήγορη, απλή λύση ασυμπτωτικής ευστάθειας όταν οι παράμετροι είναι γνωστές.	Δίνει επίσης παγκόσμια ευστάθεια και είναι έτοιμο να επεκταθεί όταν οι παράμετροι γίνουν άγνωστες (adaptive backstepping).

δ) Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1) \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

όπου τώρα έχω g γνωστή, συνεχής και παραγωγίσιμη με $g(0)=0$ αλλά τώρα η παράμετρος θ^* είναι άγνωστη.

Θέλω προσαρμοστικό ελεγκτή γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης τέτοιο ώστε $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ και όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο φραγμένα.

Όπως στο α) θέλω η έξοδος $y = x_1$ να ικανοποιεί την γραμμική εξίσωση 2ης τάξης:

$$\ddot{x}_1 + k_2 \dot{x}_1 + k_1 x_1 = 0, \text{ με } k_1 > 0, k_2 > 0$$

Υπολογίζω την δεύτερη παράγωγο του x_1 :

$$\dot{x}_1 = x_2 + \theta^* g(x_1)$$

$$\ddot{x}_1 = \dot{x}_2 + \theta^* \dot{g}(x_1) \dot{x}_1 = u + \theta^* \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^* g(x_1))$$

$$\text{Άρα : } \ddot{x}_1 + k_2 \dot{x}_1 + k_1 x_1 = u + \theta^* \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^* g(x_1)) + k_2(x_2 + \theta^* g(x_1)) + k_1 x_1$$

Αν η θ^* ήταν γνωστή, ο ιδανικός νόμος ελέγχου u^* θα έλυνε:

$$u^{\dot{}} + \theta^{\dot{}} \dot{g}(x_1)(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)) + k_2(x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)) + k_1 x_1 = 0$$

και άρα λύνοντας ως προς u^* :

$$u^{\dot{}} = -k_1 x_1 - k_2 x_2 - \theta^{\dot{}}(k_2 g(x_1) + \dot{g}(x_1)x_2) - (\theta^{\dot{}})^2 \dot{g}(x_1)g(x_1)$$

Γραμμική παραμετροποίηση

Ο u^* είναι γραμμικός ως προς τα διανύσματα αγνώστων παραμέτρων:

$$\theta^{\dot{}} = \begin{bmatrix} \theta_1^{\dot{}} \\ \theta_2^{\dot{}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta^{\dot{}} \\ (\theta^{\dot{}})^2 \end{bmatrix}$$

θεωρώ γραμμική παραμετροποίηση ως προς τις άγνωστες παραμέτρους

$$\varphi(x) = \begin{bmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_2 g(x_1) + \dot{g}(x_1)x_2 \\ \dot{g}(x_1)g(x_1) \end{bmatrix}$$

Τότε:

$$u^{\dot{}} = -k_1 x_1 - k_2 x_2 - \theta^{\dot{T}} \varphi(x)$$

Προσαρμοστικός νόμος ελέγχου :

Εισάγω την εκτίμηση $\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^{\dot{}}$ και με αντικατάσταση στο $\ddot{x}_1$ έχω :

$$\ddot{x}_1 + k_2 \dot{x}_1 + k_1 x_1 = -\tilde{\theta}^T \varphi(x)$$

Μετατρέπω σε καταστάσεις:

Θέτω:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dot{x}_1 \end{bmatrix}, \quad A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Τότε

$$\dot{x} = A_c x + B(-\tilde{\theta}^T \varphi(x))$$

Για $k_1, k_2 > 0$ ο πίνακας A_c είναι Hurwitz.

Συνάρτηση Lyapunov:

Λύνω την εξίσωση Lyapunov:

$$A_c^T P + P A_c = -Q$$

όπου $Q = Q^T > 0$ δεδομένος και παίρνω μοναδικό $P = P^T$

Επιλέγω την συνάρτηση Lyapunov:

$$V(x, \tilde{\theta}) = x^T P x + \tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \tilde{\theta}$$

Όπου $\Gamma = \Gamma^T > 0$ πίνακας κερδών προσαρμογής.

Η παράγωγος είναι:

$$\dot{V} = x^T (A_c^T P + P A_c) x - 2(B^T P x) \tilde{\theta}^T \varphi(x) + 2\tilde{\theta}^T \Gamma^{-1} \dot{\tilde{\theta}}$$

Επιλέγω τον νόμο προσαρμογής

$$\dot{\tilde{\theta}} = \Gamma \varphi(x) (B^T P x)$$

οπότε $\dot{\tilde{\theta}} = \dot{\tilde{\theta}}$ και τελικά

$$\dot{V} = -x^T Q x \leq 0$$

Άρα $x(t)$ και $\tilde{\theta}(t)$ είναι φραγμένα και $x \in L_2$. Επίσης από $\dot{x} = A_c x + B(-\tilde{\theta}^T \varphi(x))$ προκύπτει ότι και ο $\dot{x}$ φραγμένος.

Εφαρμόζω Λήμμα του Barbalat και καταλήγω

$$x(t) \rightarrow 0 \Rightarrow x_1(t) \rightarrow 0, \dot{x}_1(t) \rightarrow 0.$$

Τέλος από $x_1(t) = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1)$ και ότι $x_1(t) \rightarrow 0$ άρα $g(x_1(t)) \rightarrow 0$ παίρνω ότι:

$$x_2(t) = \dot{x}_1(t) - \theta^{\dot{}} g(x_1(t)) \rightarrow 0$$

Ο νόμος ελέγχου:

$$u(t) = -k_1 x_1(t) - k_2 x_2(t) - \hat{\theta}^T(t) \varphi(x(t))$$

Είναι επίσης φραγμένος αφού $x_1, x_2, \hat{\theta}, \varphi(x)$ είναι φραγμένα. Συνεπώς $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ και όλα τα σήματα στο κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.

ε) Δίνεται το σύστημα:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \theta^{\dot{}} g(x_1) \\ \dot{x}_2 = u \end{cases}$$

με άγνωστη σταθερά την παράμετρο θ^* .

Καλούμαστε να σχεδιάσουμε προσαρμοστικό backstepping ελεγκτή που να εξασφαλίζει $(x_1(t), x_2(t)) \rightarrow (0,0)$ και φραγμένα όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο.

Θεωρώ εκτίμηση $\hat{\theta}(t)$ της άγνωστης παραμέτρου θ^* και το σφάλμα παραμέτρου:

$$\tilde{\theta} = \hat{\theta} - \theta^{\dot{}}$$

Ορίζω το πρώτο σφάλμα

$$z_1 = x_1$$

Επιλέγω εικονική είσοδο για το υποσύστημα του x_1 :

$$\alpha(x_1, \hat{\theta}) = -k_1 x_1 - \hat{\theta} g(x_1)$$

με $k_1 > 0$.

Το δεύτερο σφάλμα είναι

$$z_2 = x_2 - \alpha(x_1, \hat{\theta}) = x_2 + k_1 x_1 + \hat{\theta} g(x_1)$$

Στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε το διάνυσμα σφάλματος

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

με κατάλληλη είσοδο u και νόμο προσαρμογής για $\hat{\theta}$.

Δυναμικές σφαλμάτων

Πρώτο σφάλμα

$$\dot{z}_1 = \dot{x}_1 = x_2 + \theta^i g(x_1) = z_2 + \alpha + \theta^i g(x_1) \quad (1)$$

Άρα

$$\dot{z}_1 = z_2 - k_1 x_1 - \hat{\theta} g(x_1) + \theta^i g(x_1) = -k_1 z_1 + z_2 - \tilde{\theta} g(x_1)$$

Δεύτερο σφάλμα

$$\dot{z}_2 = x_2 - \alpha(x_1, \hat{\theta}) \Rightarrow \dot{z}_2 = \dot{x}_2 - \dot{\alpha} = u - \dot{\alpha}$$

Με $\alpha(x_1, \hat{\theta}) = -k_1 x_1 - \hat{\theta} g(x_1)$ έχω $\dot{\alpha} = -k_1 \dot{x}_2 - \dot{\hat{\theta}} g(x_1) - \hat{\theta} \dot{g}(x_1) \dot{x}_1$ και $S = \dot{x}_1 = x_2 + \theta g(x_1) = z_2 + \alpha + \theta g = z_2 - k_1 z_1 - \tilde{\theta} g$

Άρα $\dot{\alpha} = -k_1 S - \dot{\hat{\theta}} g - \hat{\theta} \dot{g} S$, οπότε:

$$\dot{z}_2 = u + k_1 S + \hat{\theta} \dot{g} S + g \dot{\hat{\theta}} = u + B(z_2 - k_1 z_1 - \tilde{\theta} g) + g \dot{\hat{\theta}} \quad (2)$$

όπου $B(x_1, \hat{\theta}) = k_1 + \hat{\theta} \dot{g}(x_1)$.

Υποψήφια συνάρτηση Lyapunov

Ακολουθώντας την θεωρία στις σημειώσεις για το προσαρμοστικό backstepping:

$$V = \frac{1}{2} z_1^2 + \frac{1}{2} z_2^2 + \frac{1}{2\gamma} \tilde{\theta}^2, \gamma > 0$$

Παράγωγος της Lyapunov

$$\dot{V} = z_1 \dot{z}_1 + z_2 \dot{z}_2 + \frac{1}{\gamma} \tilde{\theta} \dot{\tilde{\theta}}$$

Από (1), (2) έχω:

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 + z_1 + z_2 - \tilde{\theta} g z_1 + u z_2 + B z_2^2 - B k_1 z_1 z_2 - B \hat{\theta} g z_2 + g z_2 \dot{\hat{\theta}} + \frac{1}{\gamma} \tilde{\theta} \dot{\tilde{\theta}} \quad (3)$$

Τώρα θα επιλέξω τον νόμο προσαρμογής $\dot{\hat{\theta}}$ ώστε να ακυρωθούν οι όροι με $\tilde{\theta}$ και στη συνέχεια θα επιλέξω το u ώστε η $\dot{V}$ να γίνει αρνητική.

Νόμος προσαρμογής

Επιλέγω

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma g(x_1)(z_1 + B(x_1, \hat{\theta})z_2) \quad (4)$$

Έτσι όλοι οι όροι με $\tilde{\theta}$ εξαφανίζονται

Η $\dot{V}$ γίνεται:

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 + z_1 z_2 + u z_2 + B z_2^2 - B k_1 z_1 z_2 + g z_2 \dot{\hat{\theta}} \quad (5)$$

$$\text{Από (4)} \quad g z_2 \dot{\hat{\theta}} = g z_2 \gamma g(z_1 + B z_2) = \gamma g^2 z_1 z_2 + \gamma B g^2 z_2^2$$

Άρα

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 + z_1 z_2 + u z_2 + B z_2^2 - B k_1 z_1 z_2 + \gamma g^2 z_1 z_2 + \gamma B g^2 z_2^2 \quad (6)$$

Νόμος ελέγχου u

Επιλέγω ελεγκτή:

$$u = -(B + \gamma B g(x_1)^2 + k_2) z_2 - (1 - B k_1 + \gamma g(x_1)^2) z_1 \quad (7)$$

Τότε

$$u z_2 = -(B + \gamma B g(x_1)^2 + k_2) z_2^2 - (1 - B k_1 + \gamma g(x_1)^2) z_1 z_2$$

και αντικαθιστώντας στο (6) οι όροι z_1, z_2 εξαφανίζονται ενώ οι όροι με z_2^2 απλοποιούνται. Συγκεκριμένα:

οι συντελεστές του z_1, z_2 :

$$(1 - B k_1 + \gamma g^2) - (1 - B k_1 + \gamma g^2) = 0$$

οι συντελεστές του z_2^2 :

$$(B + \gamma B g^2) - (B + \gamma B g^2 + k_2) = -k_2$$

Οπότε, τελικά:

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \leq 0 \quad (8)$$

Συμπεράσματα σταθερότητας

Από (8) προκύπτει ότι

$$V(t) \leq V(0), \forall t \geq 0$$

Άρα $z_1, z_2, \tilde{\theta}$ είναι φραγμένα. Επομένως όλα τα σήματα στον κλειστό βρόχο είναι φραγμένα.

Επιπλέον

$$\dot{V} = -k_1 z_1^2 - k_2 z_2^2 \in L_1,$$

και οι z_1, z_2 είναι φραγμένες άρα $\dot{z}_1, \dot{z}_2$ επίσης φραγμένες.

Με το Λήμμα Barbalat συμπεραίνω ότι $z_1(t) \rightarrow 0, z_2(t) \rightarrow 0$ και επειδή $x_1 = z_1, z_2 = x_2 + k_1 x_1 + \hat{\theta} g(x_1)$ τελικά παίρνω ότι και

$$x_1(t) \rightarrow 0, x_2(t) \rightarrow 0$$

Επιπλέον $\tilde{\theta}(t)$ είναι επίσης φραγμένο.

Συνοψίζοντας τις συναρτήσεις ελέγχου

Μεταβλητές backstepping:

$$z_1 = x_1, \quad z_2 = x_2 + k_1 x_1 + \hat{\theta} g(x_1), \quad B = k_1 + \hat{\theta} \dot{g}(x_1)$$

Νόμος προσαρμογής:

$$\dot{\hat{\theta}} = \gamma g(x_1)(z_1 + B z_2)$$

Νόμος ελέγχου *backstepping*:

$$u = -(B + \gamma B g(x_1)^2 + k_2) z_2 - (1 - B k_1 + \gamma g(x_1)^2) z_1$$

με $k_1, k_2, \gamma > 0$.

σ) Προσομοίωση των συστημάτων κλειστού βρόχου με $g(x_1) = x_1^3$ και $\theta^* = 2$ και αρχικές συνθήκες :

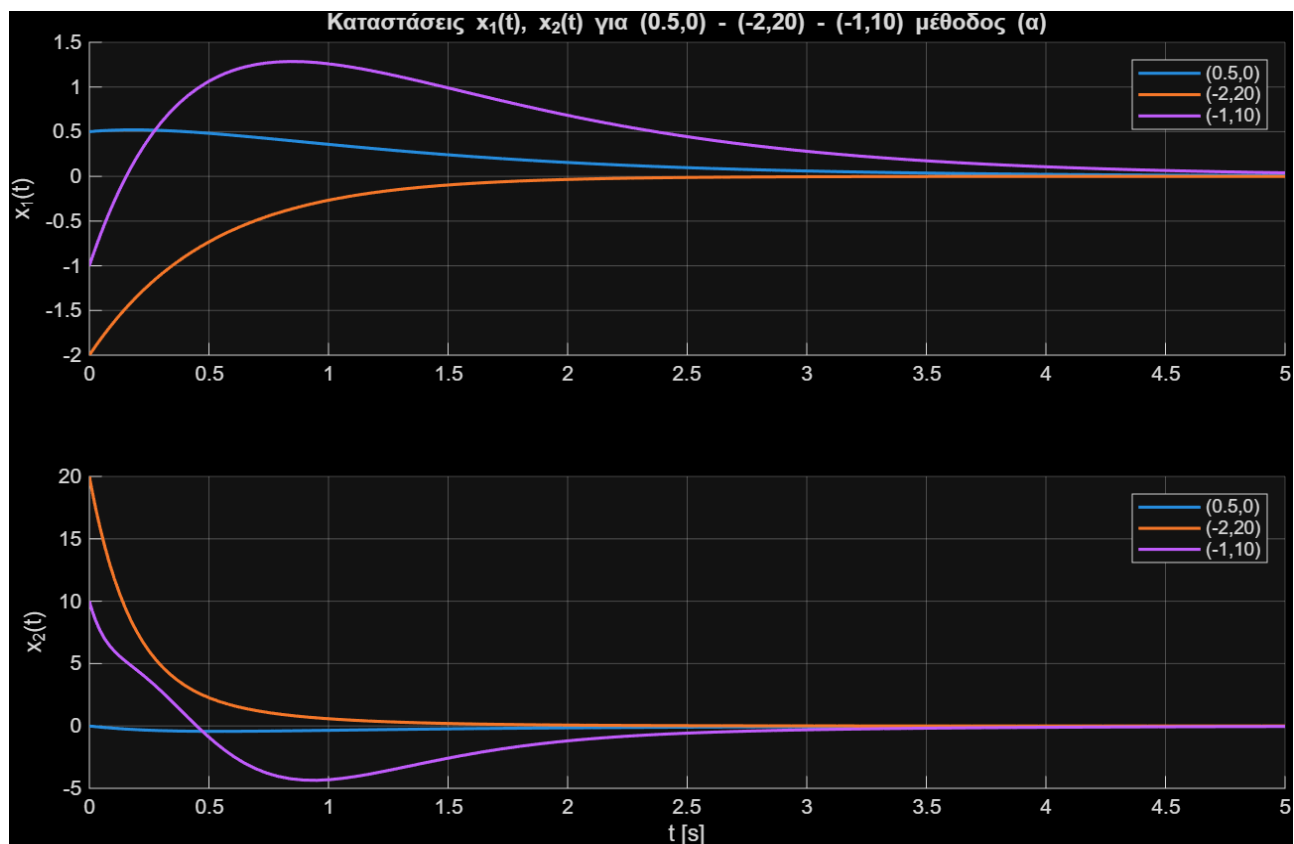
$$x_1 = 0.5, x_2 = 0, \quad x_1 = -2, x_2 = 20, \quad x_1 = 2, x_2 = 20, \quad x_1 = -1, x_2 = 10.$$

Επιλέγω $k_1 = 2, k_2 = 3$.

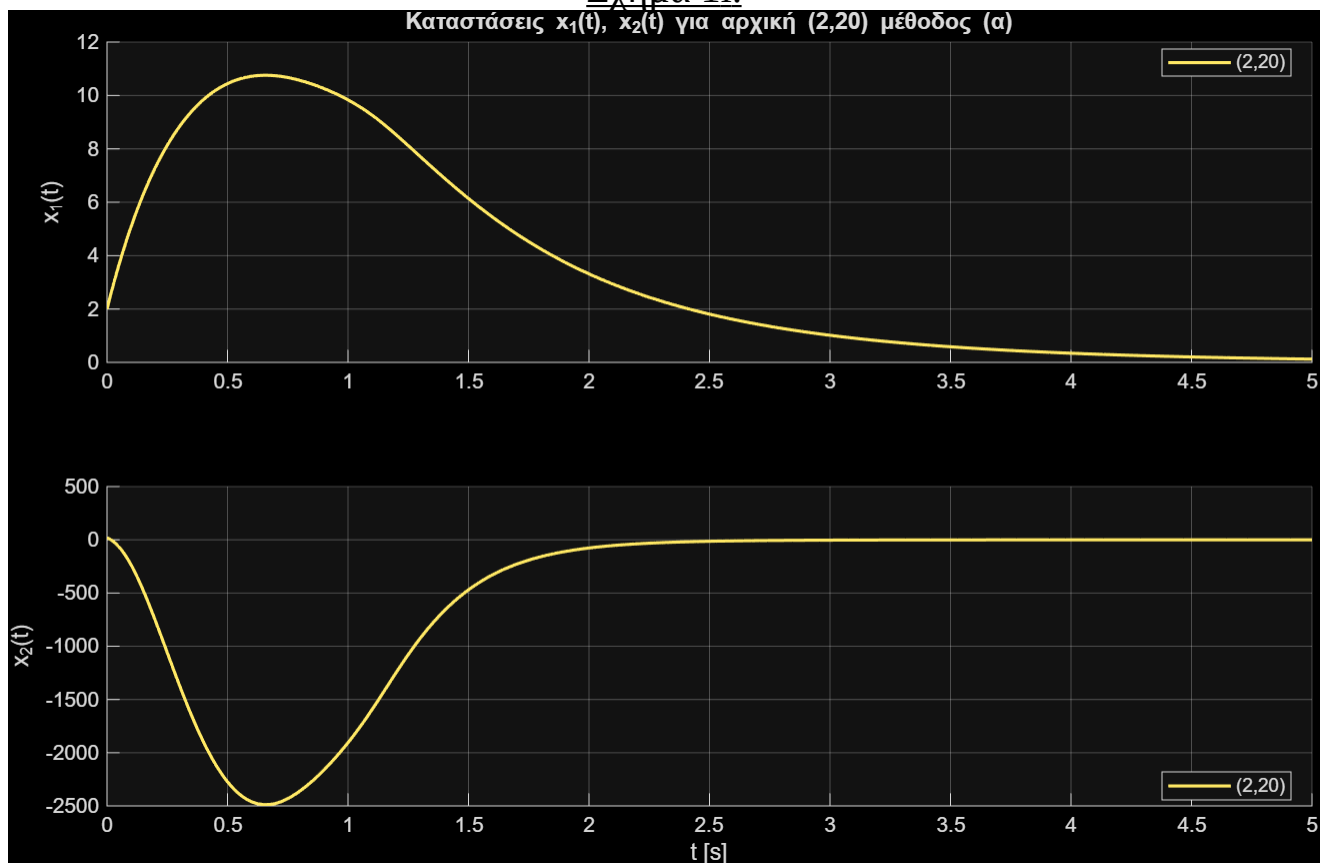
i) ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης

$$z_1 = x_1, z_2 = x_2 + 2x_1^3$$

$$u = -6x_1^2 z_2 - 2x_1 - 3z_2$$



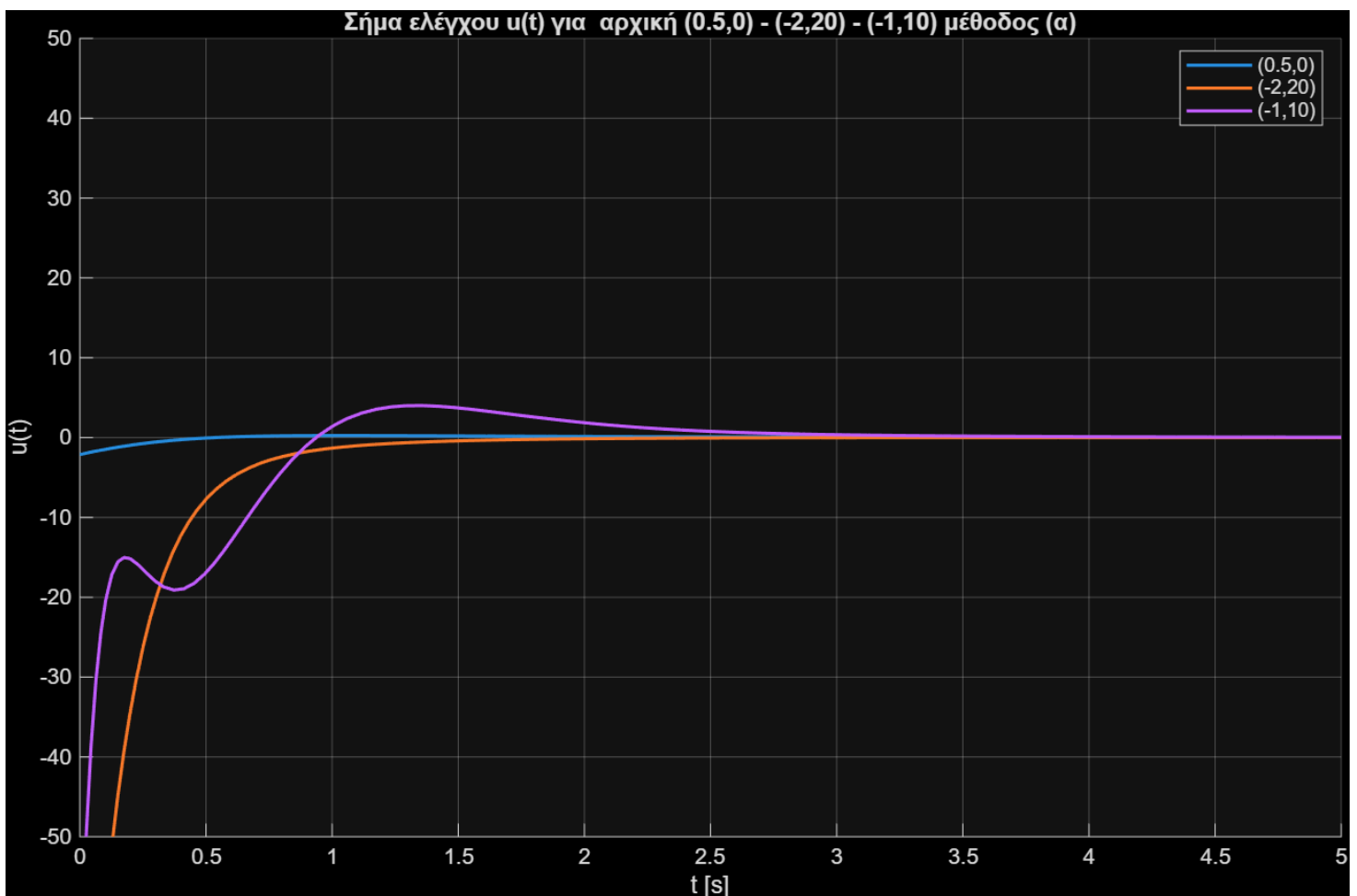
Σχήμα 1i.



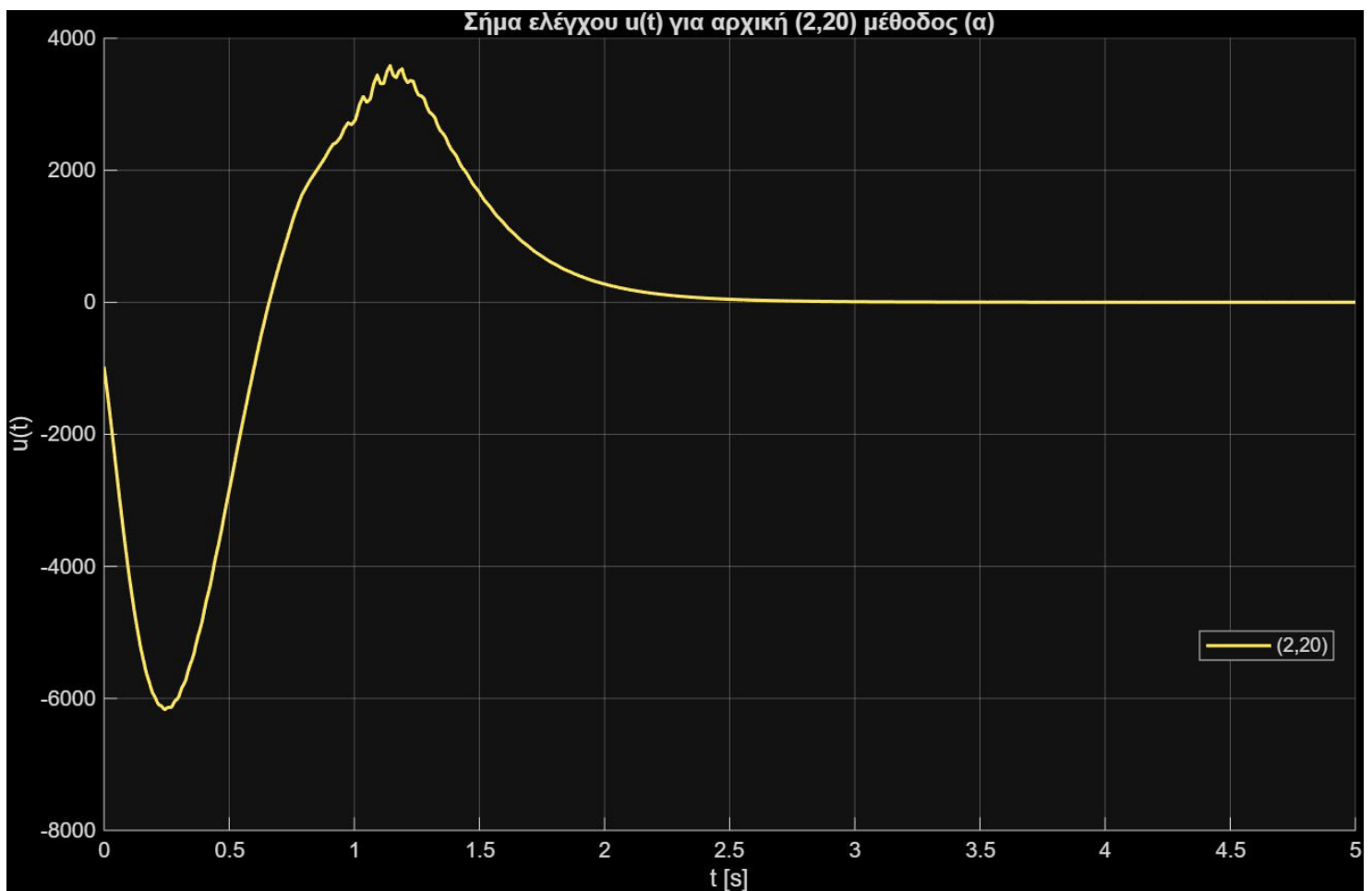
Σχήμα 2i.

Σχολιασμός:

Στα διαγράμματα των καταστάσεων $x_1(t)$, $x_2(t)$ για τις αρχικές συνθήκες (0.5,0), (-2,20) και (-1,10) (Σχήμα 1i.) παρατηρούμε ότι όλες οι τροχιές συγκλίνουν ομαλά στο μηδέν. Το $x_1(t)$ παρουσιάζει μικρό υπερύψωμα στις περιπτώσεις των (0.5,0), (-2,20) και (-1,10), ενώ το $x_2(t)$ ξεκινά από τις αντίστοιχες αρχικές τιμές και φθίνει μονότονα στο μηδέν. Οι αποκρίσεις είναι ήπιες και πλήρως συμβατές με την ανάλυση του ερωτήματος α), σύμφωνα με την οποία το κλειστό σύστημα γίνεται εκθετικά ευσταθές. Για την αρχική συνθήκη (2,20) (Σχήμα 2i) παρατηρείται πολύ έντονο παροδικό φαινόμενο για το $x_2(t)$ το οποίο φτάνει έως το -2500. Αυτό οφείλεται στον νόμο ελέγχου που περιέχει τον όρο $-6x_1^3z_2$ όπου για μεγάλες τιμές των x_1 και z_2 το αντίστοιχο κέρδος γίνεται πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα ένα μεγάλο $\dot{x}_2$ και γρήγορη βύθιση του $x_2(t)$. Παρόλαυτα το σήμα παραμένει φραγμένο και στην συνέχεια επιστρέφει στο μηδέν. Λόγω διαφοράς κλίμακας επιλέχθηκε η παρουσίασή του σε ξεχωριστό διάγραμμα.



Σχήμα 3i.



Σχήμα 4i.

Σχολιασμός:

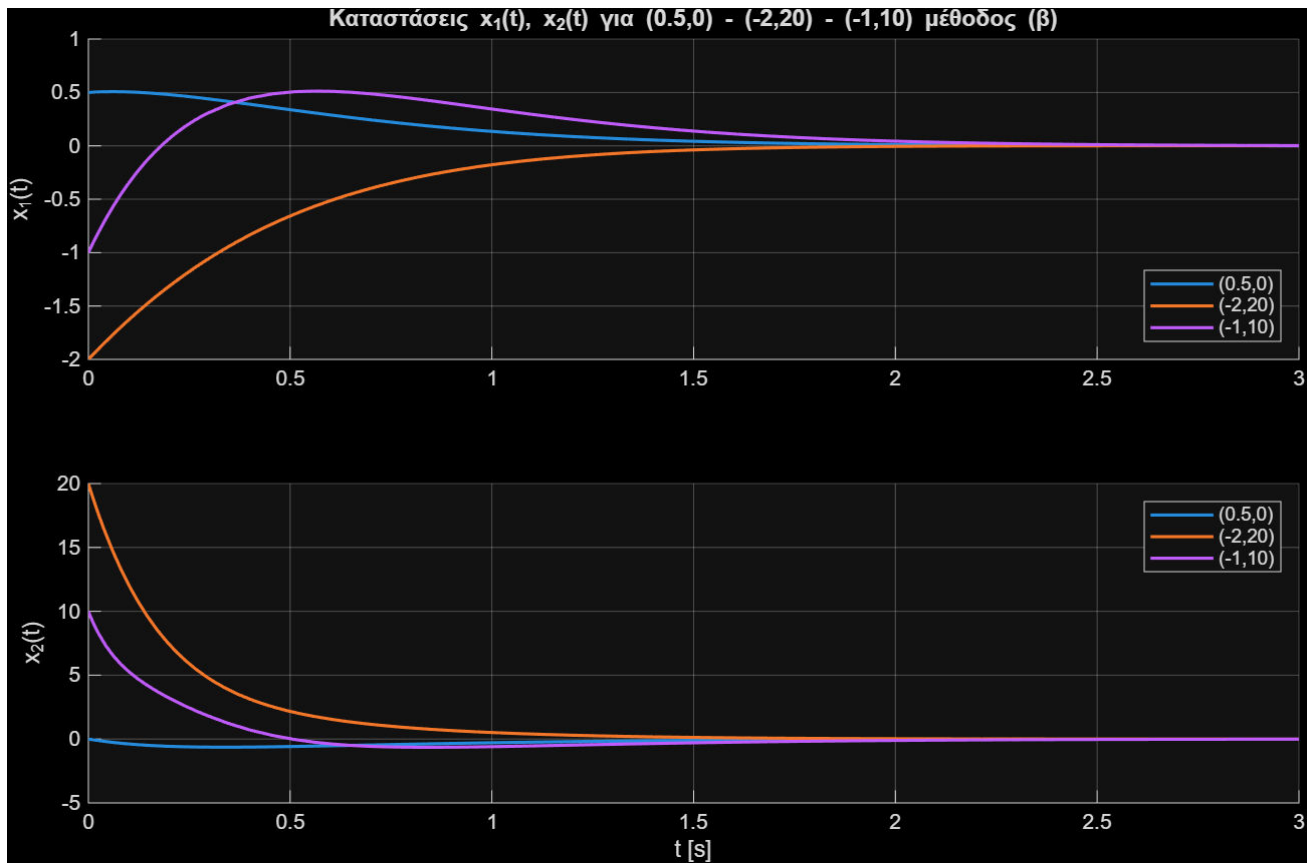
Στα διαγράμματα του σήματος ελέγχου και αρχικές συνθήκες (0.5,0), (-2,20) και (-1,10) (Σχήμα 3i), βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις το $u(t)$ μένει σχετικά σε χαμηλές τιμές $[-50, 10]$ και αποσβένει στο μηδέν σε 2-3 sec. Αυτό δείχνει ότι η γραμμικοποίηση μέσω ανάδρασης είναι επιτυχημένη και μάλιστα με χαμηλό κόστος. Στο διάγραμμα με αρχικές συνθήκες (2,20) (Σχήμα 4i) το σήμα ελέγχου παρουσιάζει μεγάλο παροδικό φαινόμενο με τιμές της τάξης -6000 και +3500. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην δομή του νόμου ελέγχου όπως προείπαμε στο διάγραμμα των καταστάσεων. Είναι απόλυτα συμβατό με την θεωρητική ανάλυση ενώ μια τέτοια έντονη διέγερση του συστήματος και του ελεγκτή δείχνει ότι το ακόμη και σε μία δύσκολη περίπτωση διέγερσης, το κλειστό σύστημα παραμένει σταθερό και όλα τα σήματα είναι φραγμένα.

ii) ελεγκτής backstepping

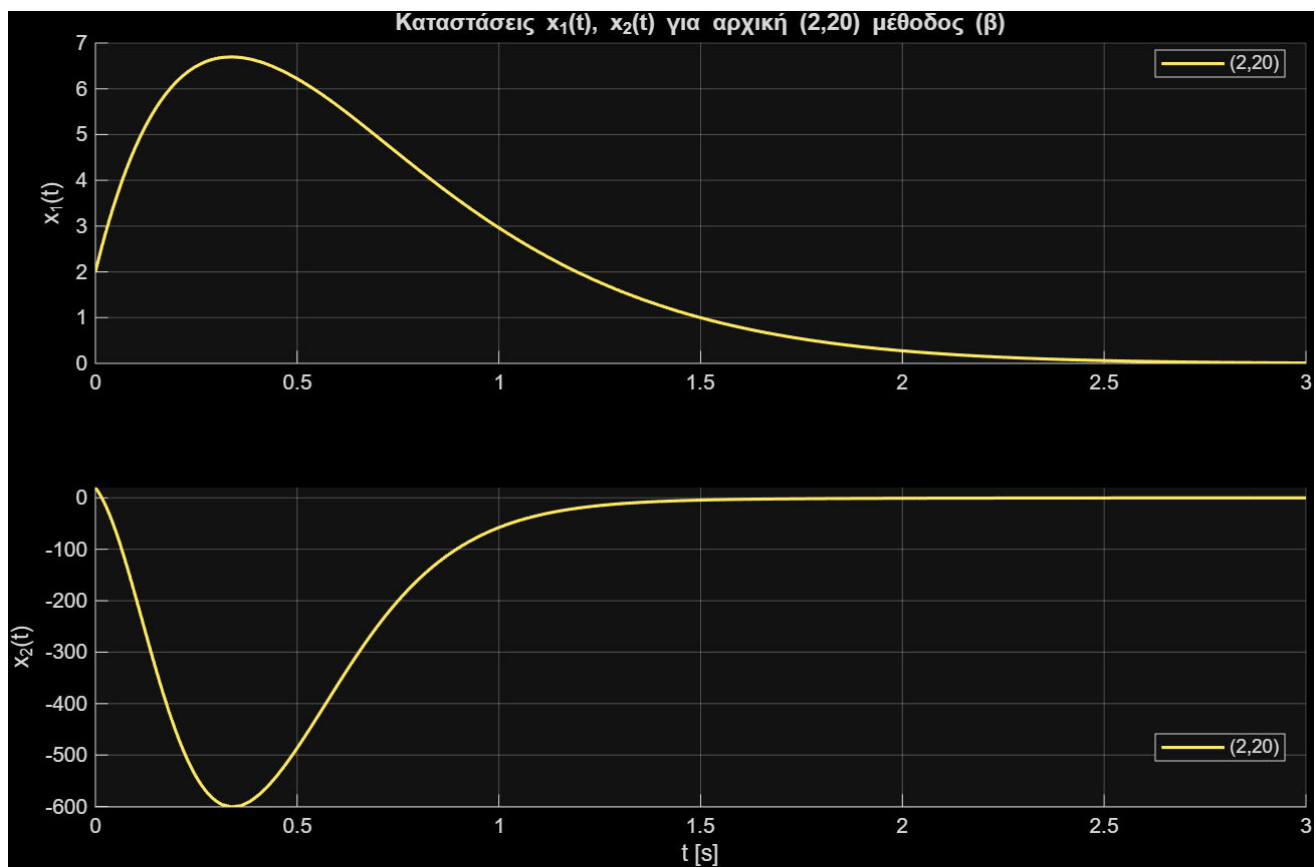
$$z_1 = x_1, z_2 = x_2 + k_1 x_1 + \theta^* \dot{g}(x_1)$$

$$u = (-k_1 - \theta^* \ddot{g}(x_1))(-k_1 z_1 + z_2) - z_1 - k_2 z_2$$

Σύμφωνα με τα δεδομένα από την εκφώνηση $g(x_1) = x_1^3$, $\theta^* = 2$ και αρχικές συνθήκες όπως φαίνονται στα διαγράμματα.



Σχήμα 1ii.

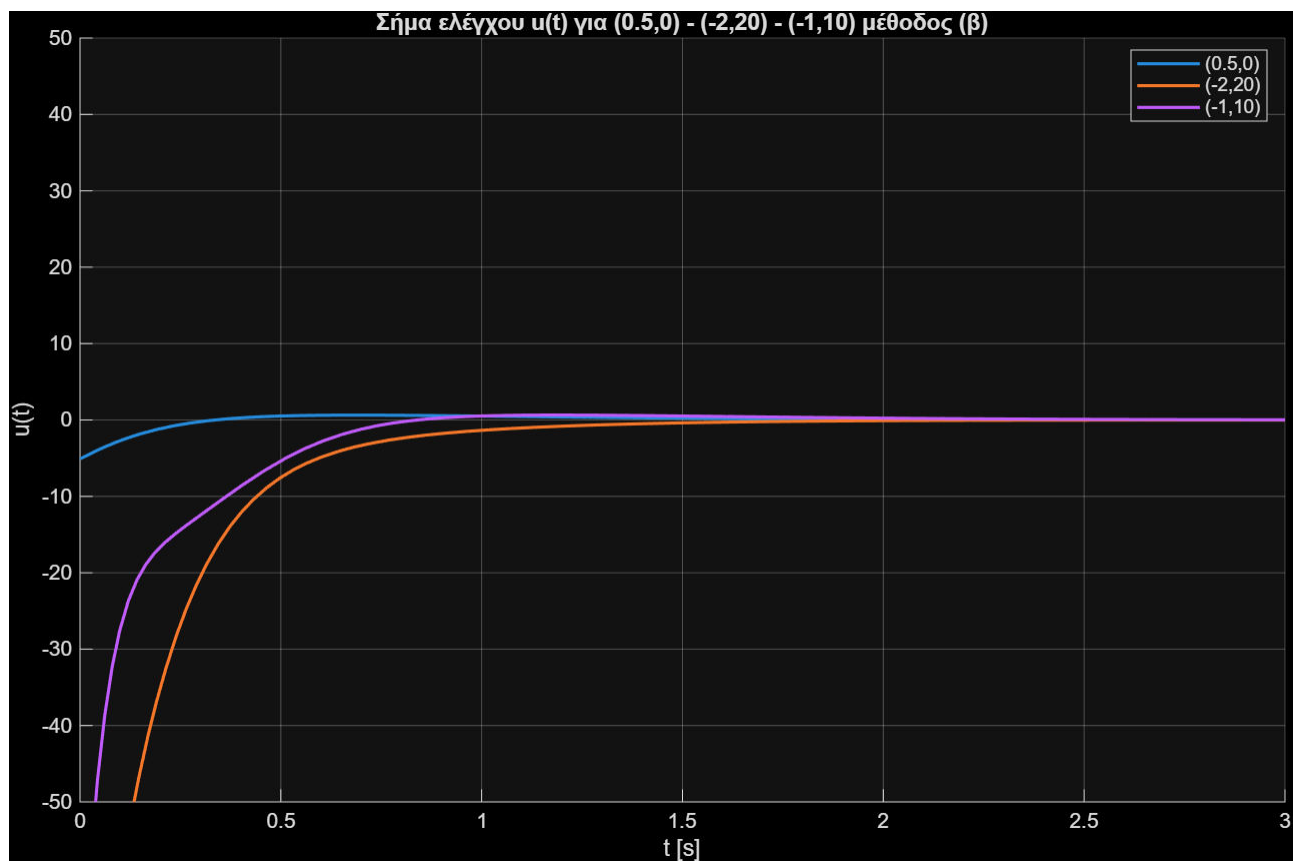


Σχήμα 2ii.

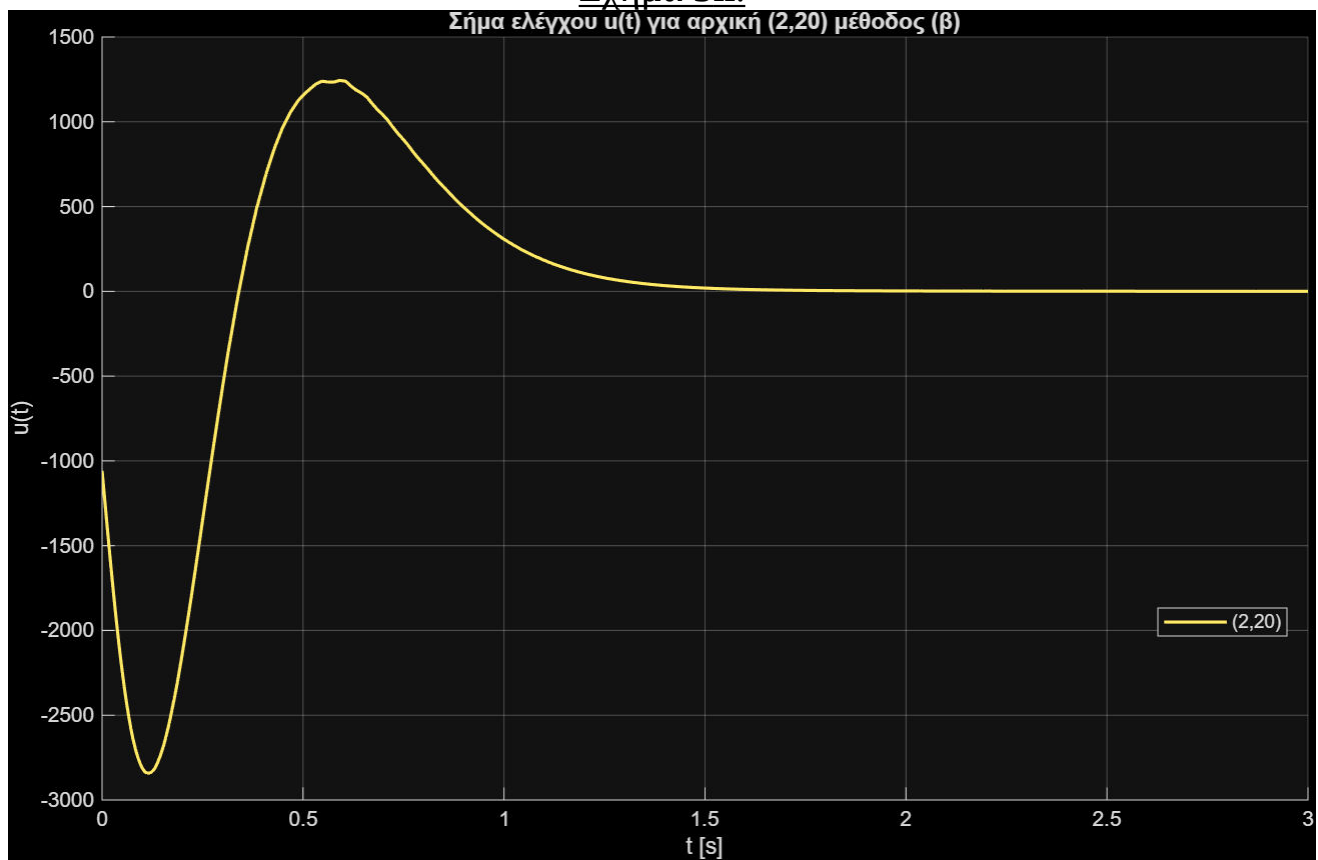
Σχολιασμός:

Στο Σχήμα 1ii. απεικονίζονται οι δύο καταστάσεις με διεγέρσεις (0.5,0), (-2,20) και (-1,10). Και στις τρεις αρχικές συνθήκες οι τροχιές συγκλίνουν πολύ γρήγορα στο μηδέν μέσα σε 2-2.5 sec. Το $x_1(t)$ παρουσιάζει ένα μικρό υπερύψωμα στις περιπτώσεις (-2,20) και (-1,10) αλλά η απόκριση είναι ομαλή και σβήνει ομαλά. Το $x_2(t)$ ξεκινά με αρχικές τιμές και φθίνει μονότονα προς το μηδέν χωρίς ακραίες τιμές ή ιδιαίτερες ταλαντώσεις.

Στο Σχήμα 2ii. με αρχική συνθήκη (2,20) το $x_1(t)$ ξεκινά από το 2 ανεβαίνει μέχρι το 6.5-7 και μετά αποσβένεται στο μηδέν. Το $x_2(t)$ βυθίζεται μέχρι το -600 και στη συνέχεια επιστρέφει ομαλά στο μηδέν.



Σχήμα 3ii.



Σχήμα 4ii.

Σχολιασμός:

Για τις τρεις αρχικές συνθήκες (Σχήμα 3ii) το σήμα ελέγχου ξεκινά από αρνητικές τιμές -5 έως -50 και στη συνέχεια ανεβαίνει στο 0 χωρίς ταλαντώσεις. Ο ελεγκτής διορθώνει γρήγορα την κατάσταση 0.5-2s και δεν απαιτεί μεγάλα σήματα ελέγχου.

Για αρχική συνθήκη την (2,20) έχω πολύ πιο ισχυρή διέγερση. Το $u(t)$ ξεκινά από αρνητική τιμή -2800 στη συνέχεια περνά σε θετικές τιμές με μέγιστο +1200 και τελικά με μια ταλάντωση αποσβένεται και ισορροπεί στο μηδέν.

Σύγκριση των Ελεγκτών:

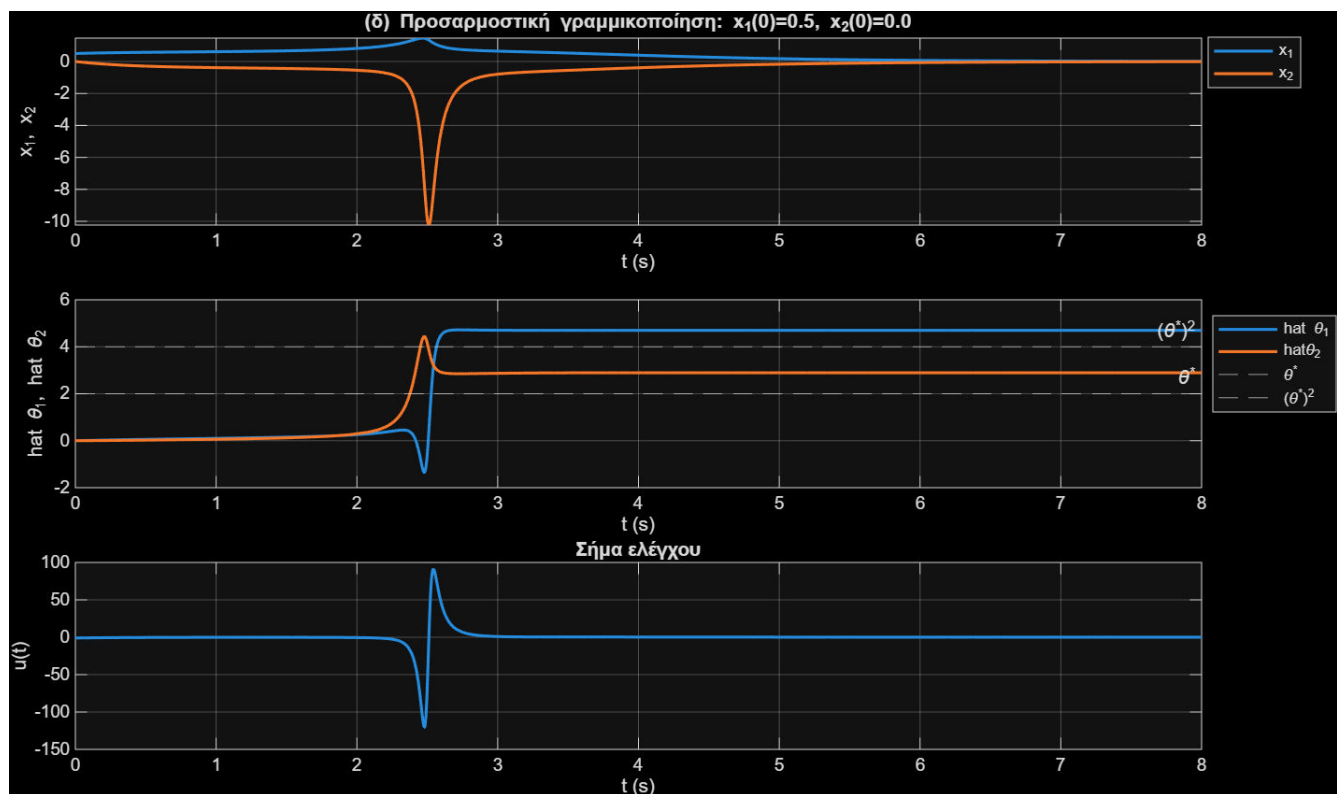
Γραμμικοποίηση μέσω Ανάδρασης – Backstepping, πάνω στο δοσμένο σύστημα.

Και οι δύο μέθοδοι γραμμικοποίηση μέσω ανάδρασης και backstepping, πετυχαίνουν σύγκλιση των καταστάσεων $(x_1(t), x_2(t))$ στο (0,0) σε χρόνο περίπου 2-3 s για όλες τις αρχικές συνθήκες, άρα ικανοποιούν τον βασικό τους στόχο. Η ουσιαστική τους διαφορά είναι στο μέγεθος των παροδικών: με την μέθοδο γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης, ειδικά για αρχική συνθήκη (2,20), οι ακραίες τιμές των $x_2(t), u(t)$ γίνονται πολύ μεγάλες της τάξης του $10^3 - 10^4$ ενώ με το backstepping οι ίδιες τροχιές παραμένουν πιο μαζεμένες και το σήμα ελέγχου είναι σαφώς μικρότερο, χωρίς να καθυστερεί ο χρόνος αποκατάστασης. Έτσι παρόλο που και οι δύο ελεγκτές ικανοποιούν το ζητούμενο ο backstepping προσφέρει πιο ήπια παροδική συμπεριφορά για παρόμοιο χρόνο σύγκλισης και είναι προτιμότερος για το συγκεκριμένο σύστημα.

iii) ελεγκτής προσαρμοστικής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης με άγνωστο θ^*

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται δηλαδή $g(x_1) = x_1^3$, $\theta^* = 2$ και με αρχικές συνθήκες όπως φαίνονται στα διαγράμματα παρακάτω ο ελεγκτής που υπολογίσαμε:

$$\dot{u} = -k_1 x_1 - k_2 x_2 - \hat{\theta}^i (k_2 g(x_1) + \dot{g}(x_1) x_2) - (\hat{\theta}^i)^2 \dot{g}(x_1) g(x_1)$$



Σχήμα 1iii.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

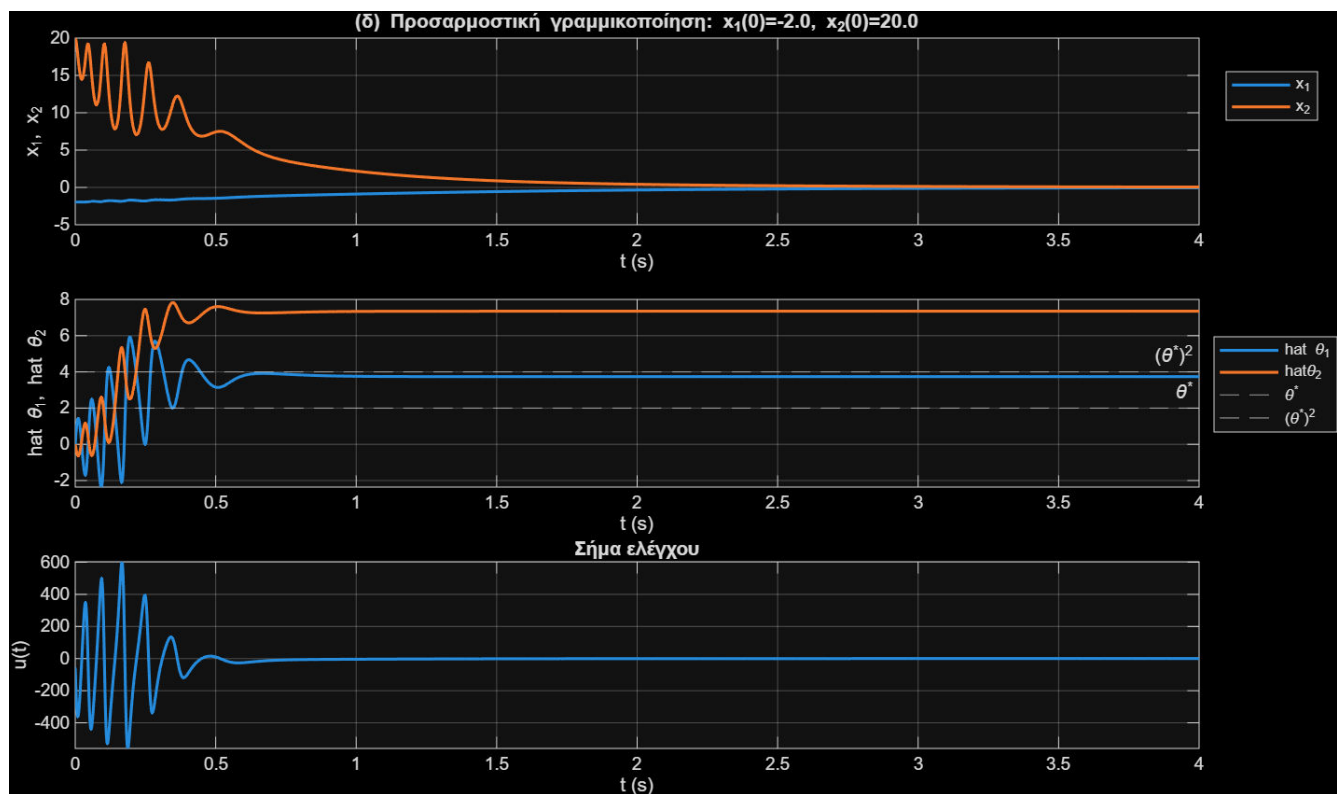
Από $x_1(0)=0.5, x_2(0)=0$ κάνουν μια μικρή ταλάντωση, ο x_1 μία μικρή υπερύψωση ενώ ο x_2 μία έντονη βύθιση μέχρι το -10 και μετά τα δύο σήματα επανέρχονται ομαλά στο μηδέν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Ξεκινούν από το μηδέν και περίπου στα 2-2.5 second αυξάνονται απότομα όταν ξεκινά η προσαρμογή ενώ μετά σταθεροποιούνται πολύ κοντά στις πραγματικές τιμές $\theta^*=2$ και $(\theta^*)^2=4$. Μένουν φραγμένες και σταθεροποιούνται σε σταθερές τιμές. Δεν είναι τέλεια η ταύτιση με τις πραγματικές τιμές.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Έχει μια αναμενόμενη, μεγάλη αρνητική τιμή και στη συνέχεια μια θετική (ταλάντωση) όταν γίνονται έντονες οι προσαρμογές στα 2-2.5 second. Μετά τείνει στο μηδέν και είναι φραγμένο.



Σχήμα 2iii.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

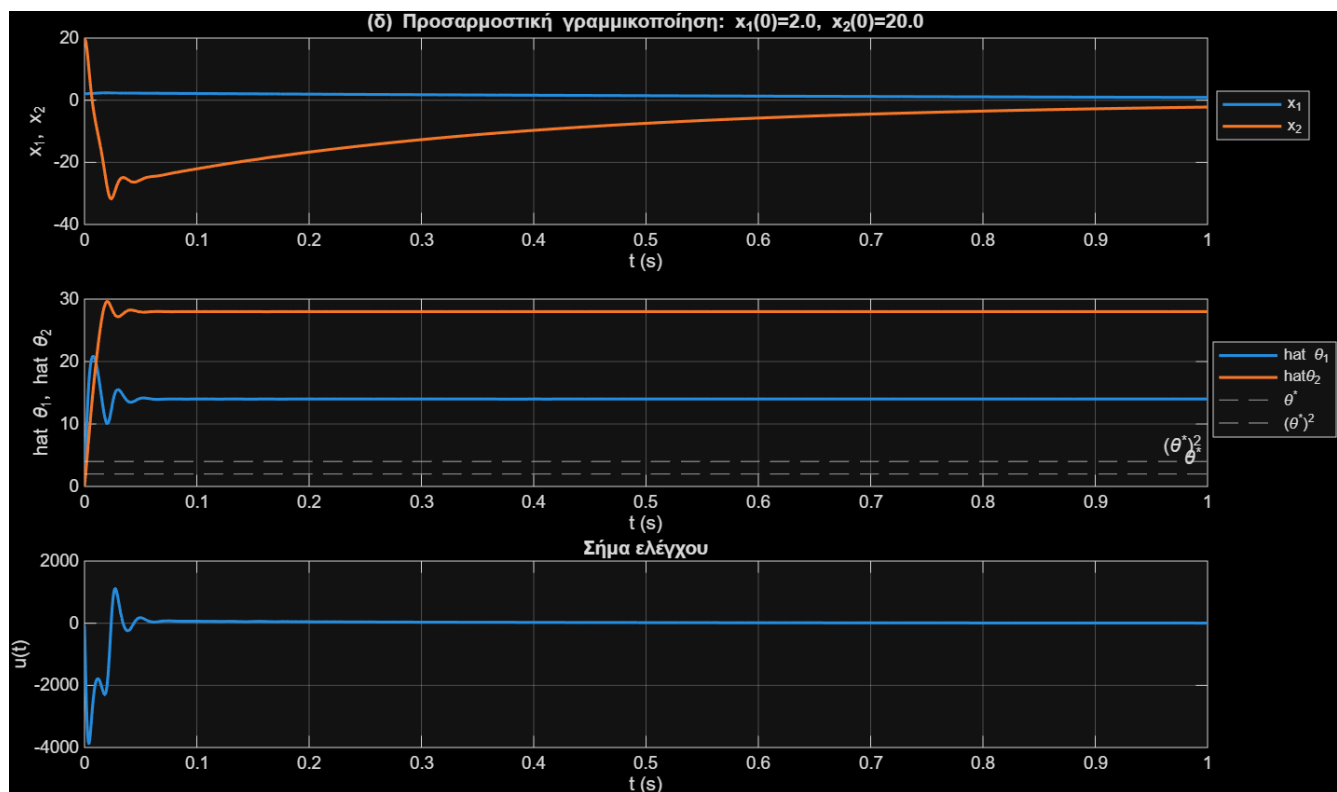
Ο x_2 ξεκινά από μεγάλη θετική τιμή 20 και έχει έντονη ταλάντωση με γρήγορη απόσβεση ενώ στο 1.5-2 second γίνεται μηδέν. Ο x_1 ξεκινά κοντά στο μηδέν με τιμή -2 και συγκλίνει ομαλά στο μηδέν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Ξεκινούν από το μηδέν, κάνουν αρκετές ταλαντώσεις στην αρχή λόγω μεγάλου σφάλματος διέγερσης. Περίπου στα 0.7 second σταθεροποιούνται σε $\hat{\theta}_1 \approx 3.5$ πάνω από το $\theta^*=2$ (δοσμένο) ενώ $\hat{\theta}_2 \approx 7$ πάνω από την τιμή $(\theta^*)^2=4$. Παραμένουν φραγμένες όπως προβλέπεται από την Lyapunov ανάλυση που κάναμε αλλά δεν εγγυάται τέλεια ταύτιση με το (2,4).

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Στην αρχή έχει πολύ έντονα spikes από -450 μέχρι και +550 που συμβαδίζουν χρονικά με τις ταλαντώσεις των καταστάσεων x_1, x_2 και την προσαρμογή του θ καπέλο. Μετά το 0.6 second το σήμα ελέγχου πέφτει σε μικρές τιμές κοντά στο μηδέν. Είναι φραγμένος και απόλυτα συμβατός με την ανάλυση που έχουμε ήδη κάνει.



Σχήμα 3iii.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

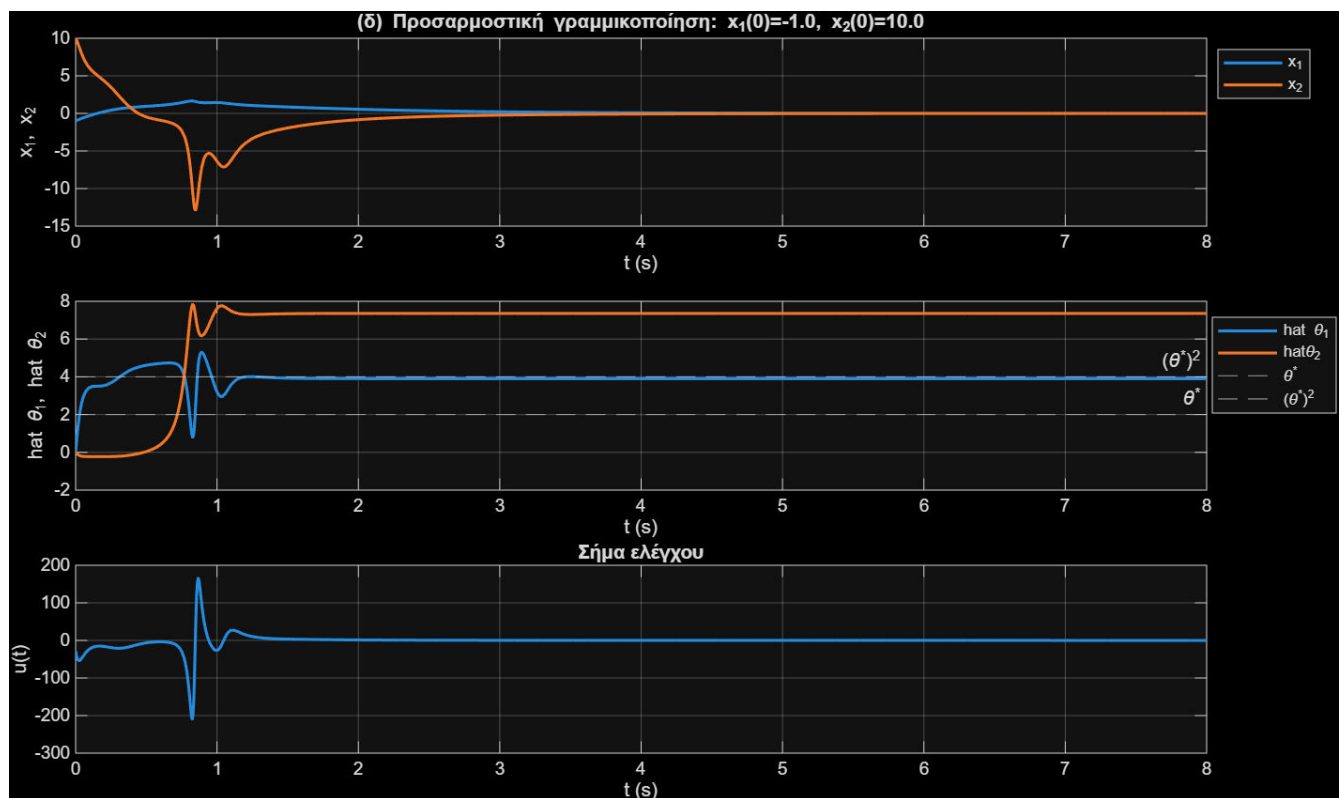
Ο x_2 ξεκινά από τιμή 20 και κάνει μια βύθιση στο -30 μέσα στα πρώτα 0.05 second μετά ταλαντεύεται στο -30 και συγκλίνει στο 0. Ο x_1 παραμένει κοντά στο μηδέν και συγκλίνει κανονικά.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Από μηδέν πετάγονται οι τιμές πολύ γρήγορα η $\hat{\theta}_1$ πάει στο 20 και μετά σταθεροποιείται στο 15 η δε $\hat{\theta}_2$ φτάνει το 30 και σταθεροποιείται εκεί. Σταθεροποιούνται σε πολύ μεγαλύτερες τιμές από τις πραγματικές αλλά παραμένουν φραγμένες και γίνονται σταθερές σε 0.1 second.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Στην αρχή έχουμε μεγάλα spikes φτάνει τα -3500 και μετά +1500 πριν σβήσει στο μηδέν. Όπως είδαμε και πριν οι καταστάσεις και το g, g' παίρνουν μεγάλες τιμές για αρχική διέγερση (2,20). Παρόλαυτα το $u(t)$ παραμένει φραγμένο και συγκλίνει στο μηδέν.



Σχήμα 4iii.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

Ο x_2 ξεκινά από τιμή 10 πέφτει μέχρι το -10 γύρω στο $t=0.8$ second ταλαντώνεται και μετά επιστρέφει στο μηδέν. Ο x_1 ξεκινά λίγο αρνητικός ανεβαίνει λίγο πάνω από το μηδέν και σβήνει επίσης στο μηδέν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Η $\hat{\theta}_1$ ανεβαίνει από το μηδέν ταλαντεύεται ανάμεσα στις τιμές 2 και 4 και μετά σταθεροποιείται σε τιμή γύρω στο 4 λίγο πιο πάνω από την πραγματική τιμή $\theta^*=2$. Η $\hat{\theta}_2$ πετάγεται σε τιμή 6-7 και σταθεροποιείται μετά από ταλάντωση στην τιμή 7 αρκετά πιο πάνω από την πραγματική τιμή 4. Είναι και οι δύο φραγμένες και σταθεροποιούνται σε 1.5 second.

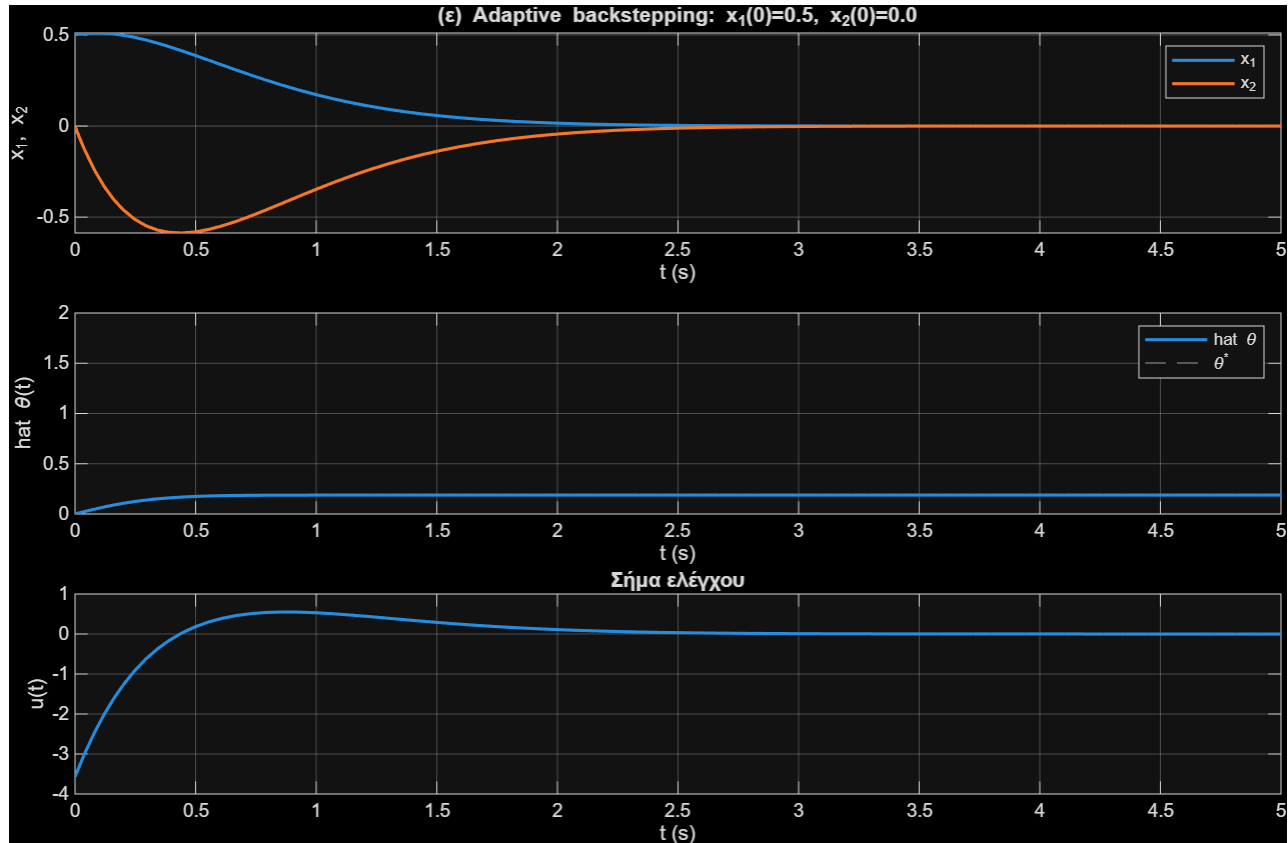
Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Στην αρχή έχει μερικά spikes στα +150 με -200. Μετά από 1 με 1.5 second σταθεροποιείται κοντά στο μηδέν. Είναι φραγμένο προφανώς.

iv) ελεγκτής adaptive backstepping με άγνωστο θ^*

Σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνονται $g(x_1)=x_1^3$, $\theta^*=2$ και τις αρχικές συνθήκες που φαίνονται παρακάτω στα διαγράμματα και ο ελεγκτής που υπολογίσαμε :

$$u = -(B + \gamma B g(x_1)^2 + k_2) z_2 - (1 - B k_1 + \gamma g(x_1)^2) z_1$$



Σχήμα 1 iv.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

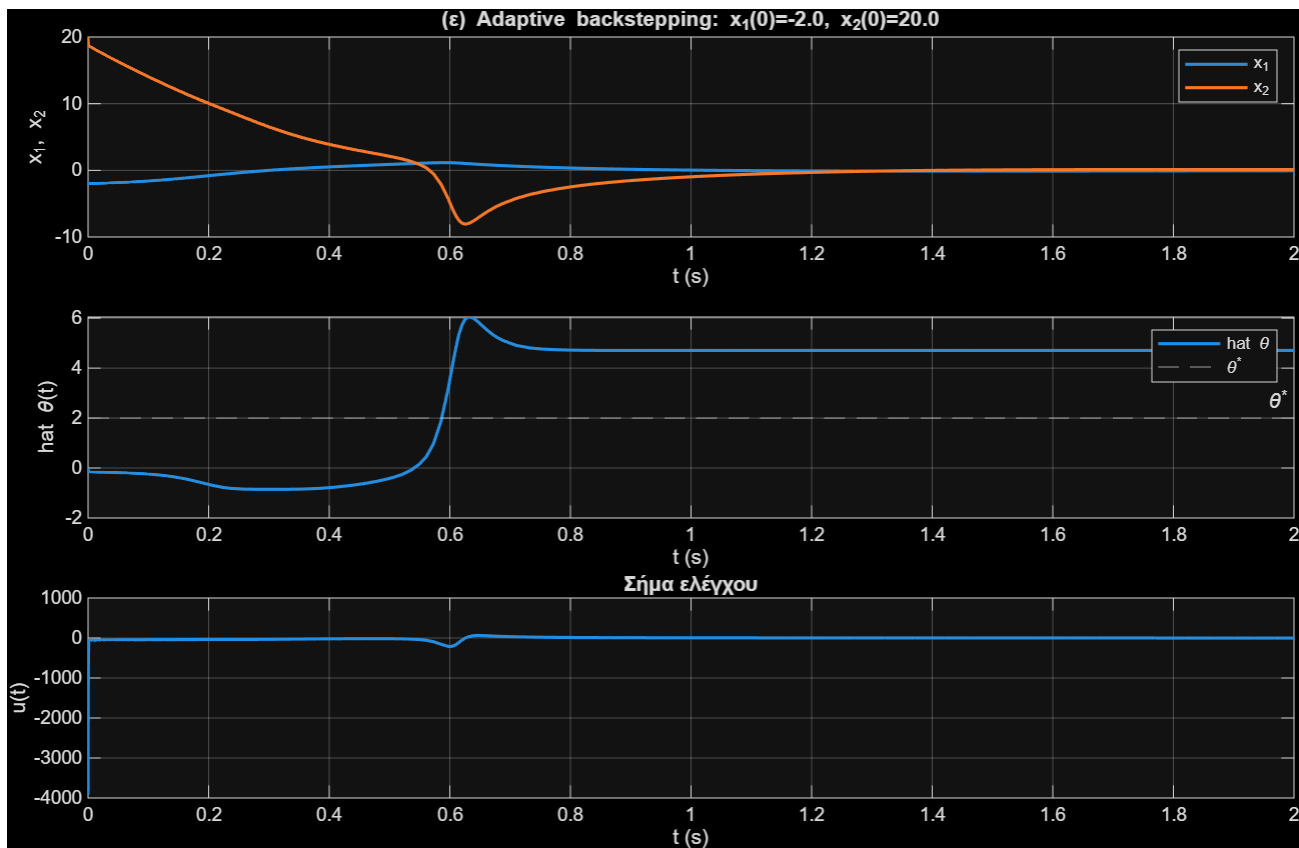
Ξεκινά από $x_1(0)=0.5$ και κατεβαίνει ομαλά στο μηδέν. Ο $x_2(0)=0$ πάει προς τα αρνητικά και επανέρχεται στο μηδέν όπου και οι δυο καταστάσεις ισορροπούν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Ξεκινά από το μηδέν και ανεβαίνει στο 0.2 όπου μένει πρακτικά σταθερή. Είναι πολύ μακριά από την $\theta^*=2$ αλλά είναι κάτι αναμενόμενο καθώς με μικρή διέγερση η προσαρμογή της παραμέτρου γίνεται γρήγορα σε μια μικρή τιμή που αρκεί να σταθεροποιήσει το σύστημα κλειστού βρόχου.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Ξεκινά γύρω στο -4 ανεβαίνει μέχρι το 0.8 και μετά πλησιάζει και ισορροπεί στο μηδέν. Είναι φραγμένο και έχει ομαλή σύγκληση στο μηδέν.



Σχήμα 2 iv.

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

Το x_2 ξεκινά από το 20, πέφτει γρήγορα περνάει στα αρνητικά την $t \approx 0.6$ second και μετά σβήνει στο μηδέν. Το x_1 ξεκινά από το -2 ανεβαίνει λίγο πιο πάνω από το μηδέν και στη συνέχεια συγκλίνει και ισορροπεί σωστά στο μηδέν.

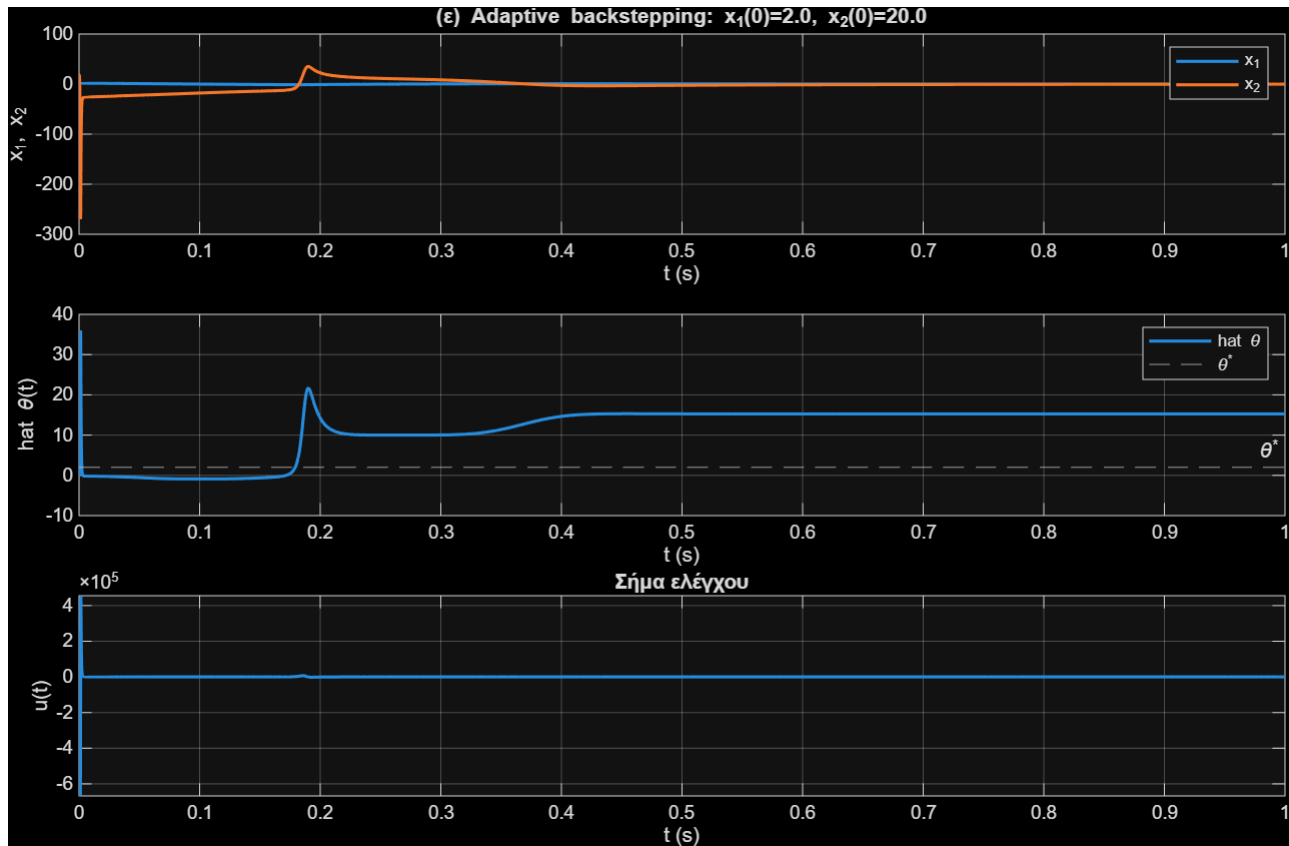
Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Στην αρχή πέφτει σε μικρές αρνητικές τιμές και την $t \approx 0.6$ second εκτινάσσεται στο 6 και τελικά σταθεροποιείται στο 4.5.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Ξεκινά με ένα πολύ μεγάλο spike κάτω από το -3500 λόγω μεγάλης αρχικής απαίτησης προσαρμογής και έντονης προσαρμογής. Μετά το 0.8 ισορροπεί σε μικρές τιμές κοντά στο μηδέν. Οι μεγάλες αιχμές που παρατηρούνται οφείλονται

στις μεγάλες αρχικές συνθήκες και την προσαρμογή των γ , k_1, k_2 , αλλά ο ελεγκτής και το σύστημα συμπεριφέρεται σύμφωνα με την Lyapunov ανάλυση και ισορροπεί γρήγορα στο μηδέν και φραγμένα.



Σχήμα 3 iv

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

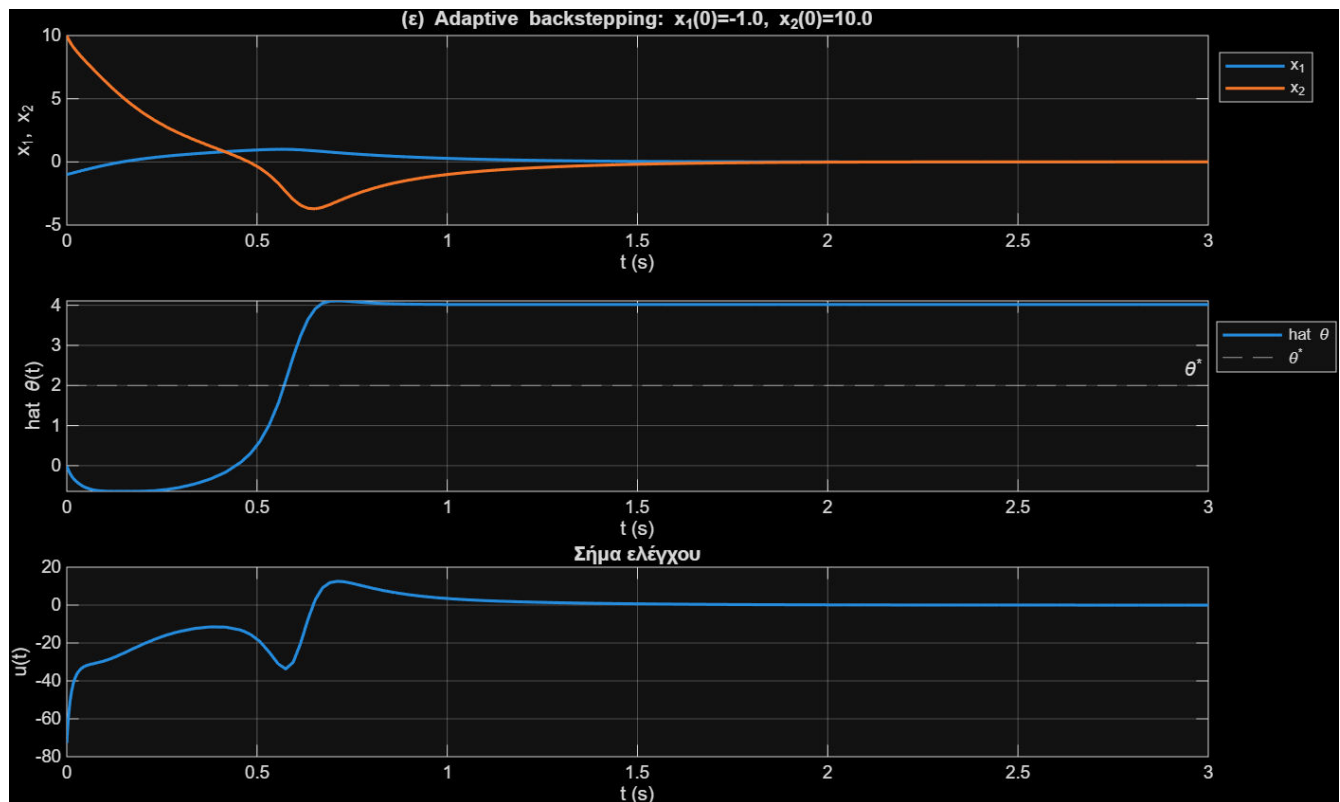
Ο x_2 πέφτει πολύ απότομα από την αρχική του τιμή 20 στο -260 και μετά επανέρχεται και σβήνει γρήγορα στο μηδέν. Ο x_1 μένει κοντά στο μηδέν και αυτός συγκλίνει σωστά στο μηδέν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Στην αρχή κάνει ένα έντονο spike σε θετικές τιμές μέχρι το 35 περίπου και επανέρχεται στο μηδέν ενώ την $t \approx 0.2 \text{ second}$ ανεβαίνει απότομα γύρω από το 20 και μετά την $t=0.5 \text{ second}$ σταθεροποιείται γύρω στην τιμή 25. Είναι φραγμένη αλλά όχι στο $\theta^* = 2$.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Έχει ένα τεράστιο θετικό spike της τάξης $3 \cdot 10^5$ στην αρχή και μετά σβήνει σε μικρές τιμές. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μεγάλες τιμές των αρχικών συνθηκών.



Σχήμα 4 iv

Σχολιασμός:

Καταστάσεις x_1, x_2

Ο x_2 κατεβαίνει γρήγορα από το 10 περνάει στα αρνητικά μέχρι περίπου το -4 και μετά συγκλίνει ομαλά στο μηδέν. Ο x_1 παραμένει σε χαμηλές τιμές και συγκλίνει και αυτό στο μηδέν.

Εκτίμηση παραμέτρων $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$

Ξεκινά με αρνητικές τιμές και την $t=0.4$ second ανεβαίνει ομαλά μέχρι το 4 όπου σταθεροποιείται. Είναι φραγμένη και πρακτικά σταθερή αλλά ξεπερνά την πραγματική τιμή $\theta^*=2$.

Σήμα Ελέγχου $u(t)$

Στην αρχή είναι αρκετά αρνητικό περίπου -70 μετά ανεβαίνει σε θετικές τιμές +15 και στη συνέχεια ηρεμεί στο μηδέν. Δεν υπάρχουν spikes είναι ομαλό και φραγμένο.

Σημείωση: ο κώδικας τρέχει με ένα συνολικό χρόνο $t=10$ second, έχει τροποποιηθεί κατάλληλα η περίοδος αυτή σε κάθε περίπτωση ώστε να είναι ξεκάθαρες οι συμπεριφορές των σημάτων και έχουν τραβηχτεί στιγμιότυπα για τον σχολιασμό τους.
Μέσα από την εντολή:

$T_{final}=10$; % διάρκεια προσομοίωσης

μπορείτε να επεξεργαστείτε τον χρόνο ολοκλήρωσης της προσομοίωσης σε κάθε περίπτωση i-iv .

Σύγκριση των Προσαρμοστικών Ελεγκτών:
Γραμμικοποίηση Μέσω Ανάδρασης και Backstepping πάνω στο δοσμένο σύστημα.

Στο συγκεκριμένο σύστημα, με τα κέρδη όπως τα επιλέξαμε, ο προσαρμοστικός ελεγκτής γραμμικοποίησης μέσω ανάδρασης και ο προσαρμοστικός backstepping οδηγούν τις καταστάσεις x_1, x_2 στο μηδέν, με φραγμένα σήματα με αλλά πρακτικά συμπεριφέρονται διαφορετικά. Ο ελεγκτής του δ) δίνει γενικά πιο σκληρές μεταβάσεις με spikes στον $u(t)$ και σημαντική υπερεκτίμηση των παραμέτρων αλλά όχι ακραίες τιμές για όλες τις αρχικές συνθήκες. Ο adaptive backstepping του ε) για μικρές και μεσαίες αρχικές συνθήκες παράγει πολύ πιο ομαλή απόκριση στις καταστάσεις ενώ το θ είναι συχνά κοντά στο θ^* . Όμως για την βαριά αρχική συνθήκη (2,20) εμφανίζει τεράστιες τιμές ελέγχου της τάξης του 10^5 που παρότι θεωρητικά είναι φραγμένες είναι πρακτικά μη αποδεκτές. Αν περιορίσουμε το εύρος των αρχικών καταστάσεων ή μικρύνουμε τα κέρδη (μικρή διαφορά- το δοκίμασα με $\gamma=0.5$ και διάφορα k - αλλά όχι αμελητέα) ο backstepping είναι πιο ομαλός προβλέψιμος. Για πολύ μεγάλες αρχικές συνθήκες ο adaptive feedback linearization είναι πιο συντηρητικός ως προς τις τιμές του σήματος ελέγχου.

Τελικά Συμπεράσματα

Και οι τέσσερις ελεγκτές feedback linearization, backstepping, adaptive feedback linearization και adaptive backstepping πετυχαίνουν θεωρητικά και πρακτικά τον στόχο τους $(x_1, x_2) \rightarrow (0,0)$ με φραγμένα σήματα. Για γνωστή παράμετρο θ^* ο ελεγκτής γραμμικοποίησης είναι πιο απλός, αλλά ο backstepping παρουσιάζει παρόμοιο χρόνο αποκατάστασης με ηπιότερα παροδικά και είναι πιο ευέλικτος σε μελλοντική εισαγωγή αβεβαιοτήτων. Για άγνωστη παράμετρο και οι δύο adaptive ελεγκτές εξασφαλίζουν φραγμένες εκτιμήσεις και σταθερότητα ενώ οι

προσομοιώσεις δείχνουν ότι το adaptive backstepping δουλεύει πολύ ομαλά για μικρές και μεσαίες αρχικές συνθήκες αλλά μπορεί να δώσει τεράστια σήματα ελέγχου σε μεγάλες διεγέρσεις, σε αντίθεση με τον adaptive feedback linearization είναι πιο συντηρητικός. Συνολικά για το συγκεκριμένο σύστημα και λογικές αρχικές τιμές ο backstepping κλασσικός και adaptive αναδεικνύεται πιο πρακτικός λόγω του ήπιου ελέγχου και ευκολότερης γενίκευσης, ενώ η γραμμικοποίηση μέσω ανάδρασης υπερέχει σε απλότητα σχεδιασμού.